SF系列硬體資訊

Element Software

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/hardware/task_sfseries_chassisrepl.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SF系列硬體資訊 1
如需詳細資訊、請參閱 1
更換機箱 1
更換SF系列儲存節點的磁碟機 4
更換電源供應器 7

SF系列硬體資訊

您可以找到有關安裝及維護SF系列儲存節點的資訊。

以下是安裝與維護內容的連結：

- "安裝及設定SolidFire 等C系列節點"
- "安裝及設定Fibre Channel節點"
- "安裝及設定SF系列儲存節點"
- "更換機箱"
- "更換磁碟機"
- "更換電源供應器"

如需詳細資訊、請參閱

- "零件與元件軟體文件SolidFire"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

更換機箱

如果風扇、中央處理器（CPU）或雙列直插式記憶體模組（DIMM）故障、您可能需要更換機箱、或是修正開機程序的過熱問題或問題。透過使用者介面（UI）的叢集故障NetApp Element 、以及機箱正面的黃色指示燈持續亮起、代表可能需要更換機箱。在繼續之前、請先聯絡NetApp支援部門。

您需要的產品

- 您已聯絡NetApp支援部門。

  如果您要訂購替換產品、則必須透過NetApp支援部門開啟案例。

- 您已取得替換機箱。
- 您有一個防靜電（ESD）腕帶、或是您已採取其他防靜電保護措施。
- 如果您需要執行恢復原廠映像（RTFI）程序、表示您已取得USB金鑰。

  NetApp支援將協助您決定是否需要RTFI。請參閱 "此知識庫文章（需要登入）"。

- 您有鍵盤和顯示器。

關於這項工作

如果您的機架單元（1U）機箱具有下列任一節點、則適用本文件中的指示：

- SF2405
- SF4805

- SF9605
- SF9608
- SF19210
- SF38410
- SF-FCN-01
- FC0025

> 視您的Element軟體版本而定、不支援下列節點：
>
> - 從元素12.7、SF2405和SF9608儲存節點開始、再從FC0025和SF-FCN-01 FC節點開始。
> - 從元素12.0、SF3010、SF6010和SF9010儲存節點開始。

步驟

1. 找出故障機箱的服務標籤、並確認序號與您訂購替換產品時透過NetApp Support開啟的機箱編號相符。

   您可以從機箱正面找到服務標籤。

   下圖為服務標籤範例：

   > 上圖為範例。服務標籤的確切位置可能會因硬體機型而異。

2. 將鍵盤和顯示器插入故障機箱的背面。
3. 請透過NetApp支援來驗證機箱資訊。
4. 關閉機箱電源。
5. 標示機箱正面的磁碟機、以及背面的纜線。

   > Fibre Channel節點正面沒有磁碟機。

6. 拔下電源供應器和纜線。

7. 小心地取出磁碟機、並將其放在防靜電的水平表面上。

> 如果您有光纖通道節點、可以跳過此步驟。

8. 根據硬體機型、按下栓鎖或旋開指旋螺絲、以卸下機箱。

   您應該將故障機箱封裝並退回給NetApp。

9. 選用：移除軌道、然後安裝替換機箱隨附的新軌道。

   您可以選擇重複使用現有的軌道。如果您要重複使用現有的軌道、可以跳過此步驟。

10. 將替換機箱滑入滑軌。
11. 對於儲存節點、請將故障機箱中的磁碟機插入更換機箱。

> 您應該將磁碟機插入與故障機箱相同的插槽中。

12. 安裝電源供應器。
13. 將電源供應器纜線、以及1GbE和10GbE纜線插入其原始連接埠。

    小型可插拔（SFP）收發器可能會插入替換機箱的10GbE連接埠。在連接10GbE連接埠之前、您應該先將其移除。

14. 如果您確定不需要在節點上執行RTFI程序、請啟動節點、然後等到終端使用者介面（TUI）出現。繼續執行步驟16、並允許叢集在您使用UI新增節點時、自動重新建立節點映像。
15. 選用：如果NetApp支援部門建議使用USB金鑰重新建立節點映像、請執行下列子步驟：
    a. 開啟機箱電源。它會以RTFI主要映像開機。
    b. 在第一個提示字元中、輸入* Y*來映像儲存節點。
    c. 在第二個提示字元中、輸入* N*進行硬體健全狀況檢查。

       如果RTFI指令碼偵測到硬體元件有問題、就會在主控台顯示錯誤。如果您發現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。RTFI程序完成後、節點便會關機。

    d. 從USB插槽中取出USB隨身碟。
    e. 開機新映像的節點、然後等待TUI出現。
16. 從TUI設定網路和叢集資訊。

    您可以聯絡NetApp支援部門以取得協助。

17. 使用叢集TUI將新節點新增至叢集。
18. 裝回故障的機箱。

如需詳細資訊、請參閱

- "零件與元件軟體文件SolidFire"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

更換SF系列儲存節點的磁碟機

您可以將故障的固態磁碟機與更換的磁碟機熱交換。

您需要的產品

- 您有替換磁碟機。
- 您有一個防靜電（ESD）腕帶、或是您已採取其他防靜電預防措施。
- 您已聯絡NetApp支援部門、確認需要更換SSD、並協助您執行適當的解決程序。

  致電NetApp支援中心時、您將需要服務標籤或序號。支援部門將與您合作、根據您的服務層級協議來取得更換磁碟機。

關於這項工作

這些說明適用於下列SolidFire 的各種不同儲存節點機型：

- SF2405
- SF4805
- SF9605
- SF9608
- SF19210
- SF38410

> 視您的Element軟體版本而定、不支援下列節點：
>
> - 從元素12.7、SF2405和SF9608儲存節點開始。
> - 從元素12.0、SF3010、SF6010和SF9010儲存節點開始。

下圖顯示磁碟機在SF9605機箱中的位置：

> 上圖為範例。SF9608具有不同的磁碟機配置、其中僅包含從左到右編號為一到八的八個磁碟機。

插槽0容納節點的中繼資料磁碟機。如果您要更換插槽0中的磁碟機、則必須在更換磁碟機的包裝箱上貼上隨附的貼紙、以便與其他磁碟機分開識別。

在處理磁碟機時、請遵循下列最佳實務做法：

- 請將磁碟機放在防靜電袋中、直到您準備好安裝為止、以防止靜電釋放（ESD）。
- 請勿將金屬工具或刀插入電子設備保護袋。
- 用手打開電子安全袋、或用一把剪器剪下頂端。
- 請保留防靜電保護袋及任何包裝材料、以防日後必須歸還磁碟機。
- 請務必戴上接地於機箱上未上漆表面的ESD腕帶。
- 拆下、安裝或攜帶磁碟機時、請務必使用雙手。
- 切勿將磁碟機強制裝入機箱。
- 切勿將磁碟機堆疊在彼此之上。
- 在運送磁碟機時、請務必使用核准的包裝。

以下是這些步驟的高階概觀：

- [從叢集移除磁碟機]
- [從機箱中裝回磁碟機]
- [將磁碟機新增至叢集]

從叢集移除磁碟機

如果磁碟機的自我診斷顯示節點故障、或是與磁碟機的通訊停止五分鐘半或更長時間、則該系統會將磁碟機置於故障狀態。SolidFire系統會顯示故障磁碟機的清單。您應該從NetApp Element 故障磁碟機清單中移除故障磁碟機、以供使用。

步驟

1. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*。
2. 選取*故障*以檢視故障磁碟機清單。
3. 記下故障磁碟機的插槽編號。

   您需要這些資訊、才能在機箱中找到故障磁碟機。

4. 使用下列其中一種方法移除故障磁碟機：

選項	步驟
移除個別磁碟機	a. 針對您要移除的磁碟機選取*「Actions」（動作）*。 b. 選擇*移除*。
移除多個磁碟機	a. 選取您要移除的所有磁碟機、然後選取*大量動作*。 b. 選擇*移除*。

從機箱中裝回磁碟機

從元素UI的故障磁碟機清單中移除故障磁碟機之後、您就可以從機箱實際更換故障磁碟機。

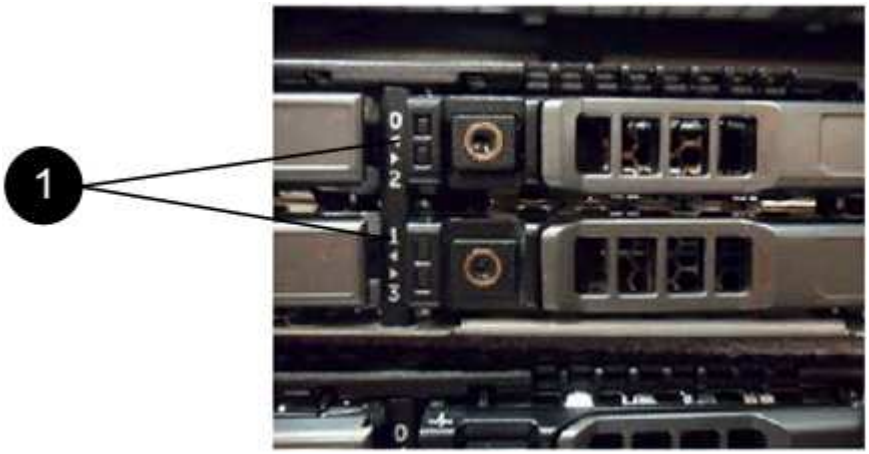
步驟

1. 打開備用磁碟機的包裝、然後將其放在機架附近的無靜電平面上。

   將故障磁碟機退回NetApp時、請儲存包裝材料。

2. 將故障磁碟機的插槽編號從Element UI與機箱上的編號配對。

   下圖為顯示磁碟機插槽編號的範例：



項目	說明
1.	磁碟機插槽編號

3. 按下您要移除磁碟機上的紅色圓圈、以釋放磁碟機。

   鎖扣卡住即會開啟。

4. 將磁碟機滑出機箱、然後放在無靜電且水平的表面上。
5. 將替換磁碟機滑入插槽之前、請先按下該磁碟機上的紅色圓圈。
6. 插入替換磁碟機、然後按下紅色圓圈以關閉栓鎖。
7. 通知NetApp支援部門更換磁碟機的相關資訊。

   NetApp支援部門將提供退回故障磁碟機的指示。

將磁碟機新增至叢集

在機箱中安裝新磁碟機之後、它會登錄為「可用」。您應該先使用元素UI將磁碟機新增至叢集、然後才能加入叢集。

步驟

1. 在Element UI中、按一下*叢集*>*磁碟機*。

2. 按一下*「可用」*以檢視可用磁碟機的清單。
3. 請選擇下列其中一個選項來新增磁碟機：

選項	步驟
以新增個別磁碟機	a. 選取您要新增磁碟機的*「Actions」（動作）*按鈕。 b. 選取*「Add*」。
以新增多個磁碟機	a. 選取要新增磁碟機的核取方塊、然後選取*大量動作*。 b. 選取*「Add*」。

如需詳細資訊、請參閱

- "零件與元件軟體文件SolidFire"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

更換電源供應器

每SolidFire 個支援電源供應器的機箱均包含兩個電源供應器單元、以提供電源備援。如果某個電源供應器發生故障、您應該儘快更換、以確保機箱具有備援電源。

您需要的產品

- 您已確定需要更換電源供應器。
- 您有替換的電源供應器。
- 您已確認第二個電源供應器裝置正在運作。
- 您有一個防靜電（ESD）腕帶、或是您已採取其他防靜電預防措施。

關於這項工作

如果您的機架單元（1U）機箱具有下列任一節點、則適用此指示：

- SF2405
- SF4805
- SF9605
- SF9608
- SF19210
- SF38410
- SF-FCN-01
- FC0025

視您的Element軟體版本而定、不支援下列節點：

- 從元素12.7、SF2405和SF9608儲存節點開始、再從FC0025和SF-FCN-01 FC節點開始。
- 從元素12.0、SF3010、SF6010和SF9010儲存節點開始。

步驟

1. 從要更換的電源供應器裝置上拔下電源線。
2. 按下釋放按鈕、將電源供應器從機箱中滑出。

   請確定您使用兩隻手支撐電源供應器的重量。

3. 用兩隻手將替換電源供應器的邊緣與機箱的開孔對齊、然後將裝置輕推入機箱。

   將電源供應器滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞硬體。

4. 插入電源線。
5. 請依照隨附於您的包裝盒中的指示、將故障設備退回NetApp。

   您可以聯絡NetApp支援部門、以取得更換程序的協助。

如需詳細資訊、請參閱

- "零件與元件軟體文件SolidFire"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。